练习 2.1(1)

1. 求以 $C(3,4)$ 为圆心，且过点 $M(1,-3)$ 的圆的方程.

2. 求以 $C(-1,2)$ 为圆心，且与直线 $2x-3y-5=0$ 相切的圆的方程.

3. 一个圆与 y 轴相切于点 $(0,4)$，且在 x 轴正半轴上截得长为 6 的弦. 求此圆的方程.

3 圆的一般方程

我们知道直线的一般式方程是 $ax+by+c=0$（a、b 不同时为零）.

下面来建立圆的一般方程.

把圆的标准方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 展开并整理，可得

$$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0.$$

由此可见，任何一个圆的方程都可以写成下面的形式：

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0. \qquad ②$$

其中，D、E、F 均为实常数.

反过来，如果给定实常数 D、E、F，方程②是否都表示一个圆呢？将方程②左边配方并整理，可得

$$\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}.$$

由此可以看出：

（1）当 $D^2+E^2-4F>0$ 时，方程②表示以 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$ 为圆心、以 $\frac{\sqrt{D^2+E^2-4F}}{2}$ 为半径的圆；

（2）当 $D^2+E^2-4F=0$ 时，方程②表示一个点 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$；

（3）当 $D^2+E^2-4F<0$ 时，方程②没有实根，此时方程②不表示任何图形.

D^2+E^2-4F 可以称为方程②的判别式.

因此，当 $D^2+E^2-4F>0$ 时，方程②叫做**圆的一般方程**.